

Fonctions dans Design Assistant

Yuri López de Meneses
2 octobre 2024 v.1.2

1 Introduction

Matrox Design Assistant possède une série de fonctions pour faire des calculs à partir de variables et résultats.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Fonctions d'arrays	1
3	Changement de repères	2
A	Troubleshooting	2

2 Fonctions d'arrays

- Somme les aires de tous les blobs lorsqu'il fait la sélection de l'aire de chaque blob et il additionne le tableau résultant.

```
TotalArea Set
SUM(SELECT(Blobs.BlobFound,Item.Area))
```

- Récupère un *point array* avec les positions des cercles (trouvés par un step CircleFinder) ordonnés par rayon croissant.

```
MyPointArray Set
SELECT(ORDERBY(Circles.Occurrences,
               Item.Radius),
       POINT(Item.X,Item.Y))
```

- Pour calculer les distances entre tous les blobs (toutes combinaisons possibles) :

```
Distances Set
FLATTEN(BlobAnalysis.BlobFound, BlobAnalysis.BlobFound,
        DISTANCE(BlobAnalysis.Positions(Index).X, BlobAnalysis.Positions(Index).Y,
                  BlobAnalysis.Positions(SubIndex).X, BlobAnalysis.Positions(SubIndex).Y))
```

Le *keyword* SubIndex est un index qui balaye la deuxième liste, que ici est la même. La fonction FLATTEN crée un liste à partir d'une liste de listes.

Évidemment, certaines distances (lorsque Blob(i)==Blob(j)) seront zéro. Pour calculer la distance moyenne on pourra les éliminer en sélectionnant celles différentes de 0 avec

```
Distances Set AVERAGE(FILTER(Distances, Item>0))/2
```

La division par 2 compense le fait qu'on a mesuré les distances 2 fois, i à j et j à i .

- Calcule les distances entre une liste de points P1 et une autre liste de points P2, point-à-point en ordre consécutif :

```
DistanceArray Set
SELECT(Variables.P1.Points,
      DISTANCE(Item.X,
               Item.Y,
               Variables.P2.Points(Index).X,
               Variables.P2.Points(Index).Y))
```

Pour accéder aux *point arrays* il faut utiliser sa propriété `Points`. Ceci est unique aux point arrays. La fonction `SELECT` parcourt les éléments de P1 et calcule le 3ème argument, `DISTANCE` des éléments de la liste (ici référés par `Item`). Pour accéder aux éléments de P2, il faut s'y référer par leur position, utilisant `Index`.

- Pour calculer la distance entre la première moitié et la deuxième moitié d'une même liste de points :

```
DistanceArray Set
SELECT(Variables.Pt.Points,
      1,
      ItemCount/2,
      DISTANCE(Item.X,
               Item.Y,
               Variables.Pt.Points(Index+ItemCount/2).X,
               Variables.Pt.Points(Index+ItemCount/2).Y))
```

On `SELECT` la première moitié de la liste `Pt`, à savoir depuis l'élément 1 à l'élément `ItemCount/2` et on calcule la `DISTANCE`, avec les points de la deuxième moitié obtenus par un décalage de `ItemCount/2` positions.

3 Changement de repères

- Pour créer un repère au centre de l'image et aligné avec les pixels, mais en unités physiques (world), on transformera le repère en pixels vers coordonnées absolues, en utilisant la calibration associée à l'image.

```
CenterFixture =
TRANSFORMCOORDINATES(FIXTURE(Camera.Image.SizeX/2,
                              Camera.Image.SizeY/2,
                              0),
PixelToAbsolute,
Camera.Image)
```